

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи № 4

ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ

Виконав:

Студент групи ФЕП-14С

Гогоша Архип Павлович

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Хід роботи

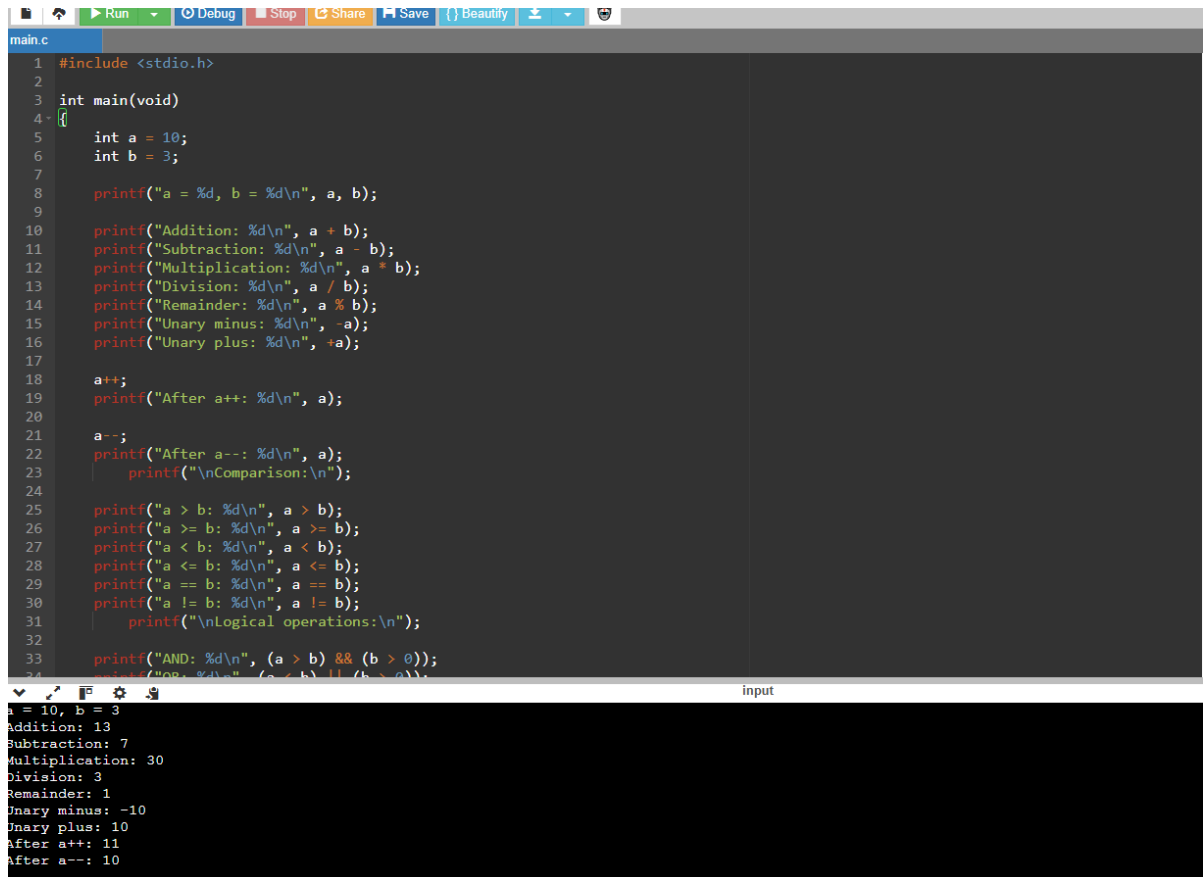
Мета: вивчити основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

1. Підготовка до роботи

Опрацював теоретичні відомості. Для написання і запуску програм використав онлайн-компілятор OnlineGDB та вибрав мову C.

2. Арифметичні операції та порівняння

У першій програмі задав два цілі числа: $a = 10$ і $b = 3$. Виконав додавання, віднімання, множення, ділення, знаходження остачі, унарний плюс і мінус, збільшення та зменшення на одиницю. Також перевіряв операції порівняння.



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int a = 10;
6     int b = 3;
7
8     printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
9
10    printf("Addition: %d\n", a + b);
11    printf("Subtraction: %d\n", a - b);
12    printf("Multiplication: %d\n", a * b);
13    printf("Division: %d\n", a / b);
14    printf("Remainder: %d\n", a % b);
15    printf("Unary minus: %d\n", -a);
16    printf("Unary plus: %d\n", +a);
17
18    a++;
19    printf("After a++: %d\n", a);
20
21    a--;
22    printf("After a--: %d\n", a);
23    printf("\nComparison:\n");
24
25    printf("a > b: %d\n", a > b);
26    printf("a >= b: %d\n", a >= b);
27    printf("a < b: %d\n", a < b);
28    printf("a <= b: %d\n", a <= b);
29    printf("a == b: %d\n", a == b);
30    printf("a != b: %d\n", a != b);
31    printf("\nLogical operations:\n");
32
33    printf("AND: %d\n", (a > b) && (b > 0));
34    printf("OR: %d\n", (a < b) || (b > 0));
35}
```

input

```
a = 10, b = 3
Addition: 13
Subtraction: 7
Multiplication: 30
Division: 3
Remainder: 1
Unary minus: -10
Unary plus: 10
After a++: 11
After a--: 10
```

Рисунок 1 — Початок першої програми та результати обчислень

Логічні та побітові операції

Додав логічні операції І, АБО та НЕ. Результат 1 означає істину, а 0 — хибність. Для побітових операцій використав unsigned int і двійковий вивід чисел. Виконав &, |, ^, ~ та зсуви вправо і вліво.

```
31     printf("\nLogical operations:\n");
32
33     printf("AND: %d\n", (a > b) && (b > 0));
34     printf("OR: %d\n", (a < b) || (b > 0));
35     printf("NOT: %d\n", !(a > b));
36     unsigned int x = 10;
37     unsigned int y = 3;
38
39     printf("\nBitwise operations:\n");
40     printf("x = %b\n", x);
41     printf("y = %b\n", y);
42
43     printf("AND: %b\n", x & y);
44     printf("OR: %b\n", x | y);
45     printf("XOR: %b\n", x ^ y);
46     printf("NOT: %b\n", ~x);
47     printf("Right shift: %b\n", x >> 1);
48     printf("Left shift: %b\n", x << 1);
49     return 0;
50 }
```

input

```
Logical operations:
AND: 1
OR: 1
NOT: 0

Bitwise operations:
x = 1010
y = 11
AND: 10
OR: 1011
```

Рисунок 2 — Продовження першої програми

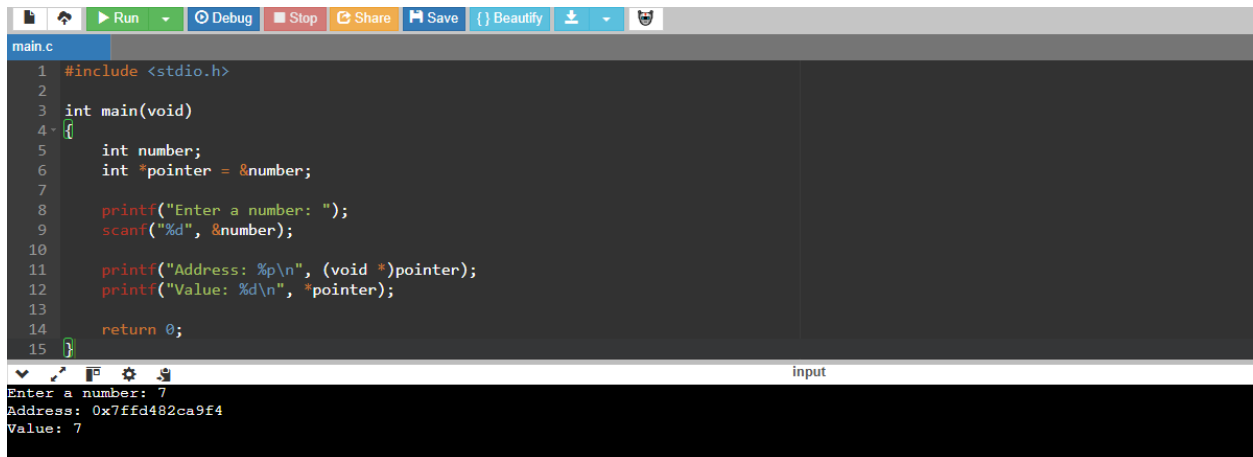
Результати першої програми

[illegible]

Рисунок 3 — Повний результат виконання першої програми

3. Робота з вказівником

У другій програмі ввів число 7. Створив вказівник на змінну number і вивів її адресу та значення через вказівник. Операція & бере адресу змінної, а * дозволяє отримати значення за цією адресою.



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int number;
6     int *pointer = &number;
7
8     printf("Enter a number: ");
9     scanf("%d", &number);
10
11     printf("Address: %p\n", (void *)pointer);
12     printf("Value: %d\n", *pointer);
13
14     return 0;
15 }
```

input

Enter a number: 7
Address: 0x7ffd482ca9f4
Value: 7

Рисунок 4 — Код та результат другої програми

4. Розв'язання квадратного рівняння

У третій програмі ввів коефіцієнти a , b та c рівняння $ax^2 + bx + c = 0$. Обчислив дискримінант $D = b^2 - 4ac$. Для квадратного кореня використав `sqrt()` з бібліотеки `math.h`. Дужки у формулах задають порядок обчислень: спочатку чисельник і знаменник, потім ділення.

Якщо $D > 0$, програма обчислює два корені; якщо $D = 0$ — один корінь. При $D < 0$ повідомляє, що дійсних коренів немає. Якщо $a = 0$, повідомляє, що рівняння не квадратне.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     double a, b, c;
7     double D, x1, x2;
8
9     printf("Enter a, b, c: ");
10    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
11
12    if (a == 0)
13    {
14        printf("This is not a quadratic equation.\n");
15    }
16    else
17    {
18        D = b * b - 4 * a * c;
19        printf("Discriminant: %f\n", D);
20
21        if (D > 0)
22        {
23            x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
24            x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
25
26            printf("x1 = %f\n", x1);
27            printf("x2 = %f\n", x2);
28        }
29        else if (D == 0)
30        {
31            x1 = -b / (2 * a);
32            printf("x = %f\n", x1);
33        }
34        else
35        {
36            printf("No real roots.\n");
37        }
38    }
39 }
```

input

Enter a, b, c:

Рисунок 5 — Початок третьої програми

```
13 double a, b, c;
14 double D, x1, x2;
15
16 printf("Enter a, b, c: ");
17 scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
18
19 if (a == 0)
20 {
21     printf("This is not a quadratic equation.\n");
22 }
23 else
24 {
25     D = b * b - 4 * a * c;
26     printf("Discriminant: %f\n", D);
27
28     if (D > 0)
29     {
30         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
31         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
32
33         printf("x1 = %f\n", x1);
34         printf("x2 = %f\n", x2);
35     }
36     else if (D == 0)
37     {
38         x1 = -b / (2 * a);
39         printf("x = %f\n", x1);
40     }
41     else
42     {
43         printf("No real roots.\n");
44     }
45 }
46 }
```

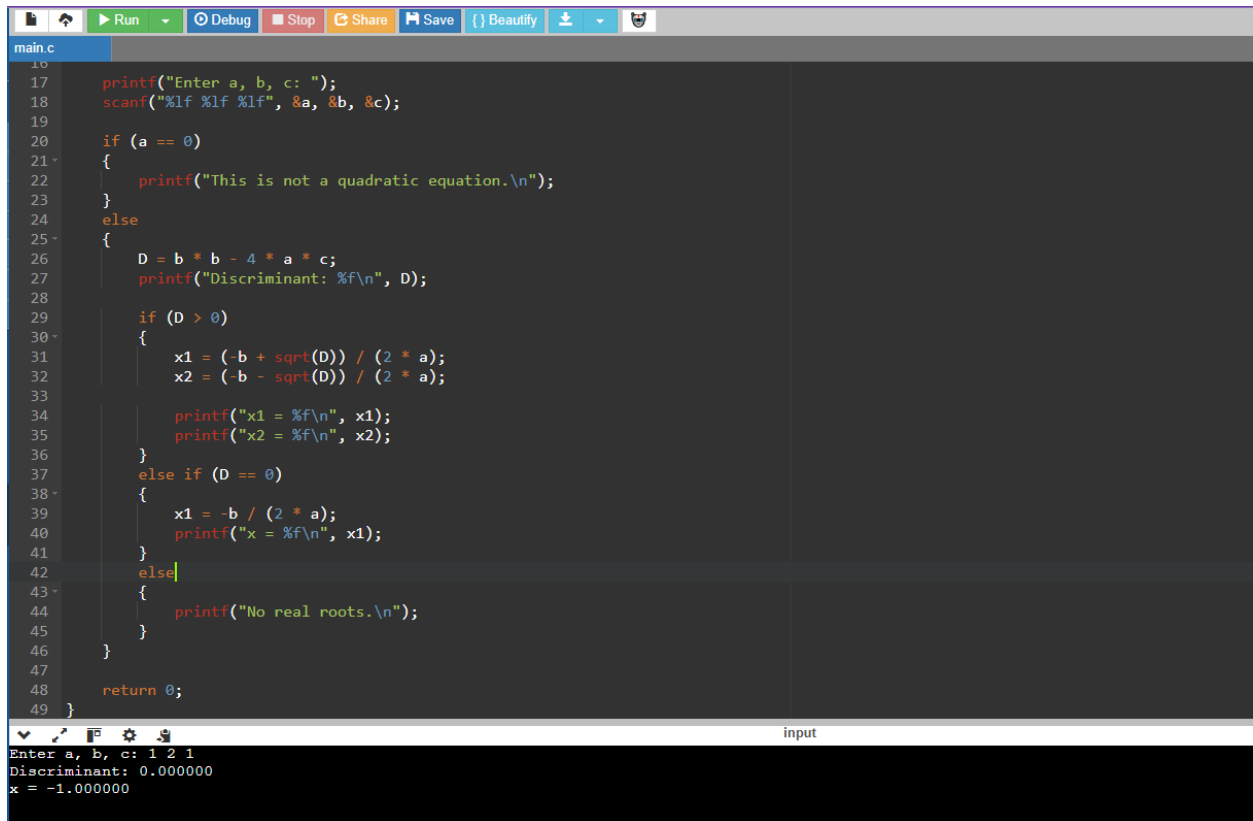
input

Enter a, b, c: 2 -4 1
Discriminant: 8.000000
x1 = 1.707107
x2 = 0.292893

Рисунок 6 — Продовження коду та випадок із двома коренями

Перевірка роботи програми

Для коефіцієнтів 2, -4, 1 отримав $D = 8$ та корені $x_1 = 1.707107$ і $x_2 = 0.292893$. Далі перевірю випадки з нульовим і від'ємним дискримінантом.

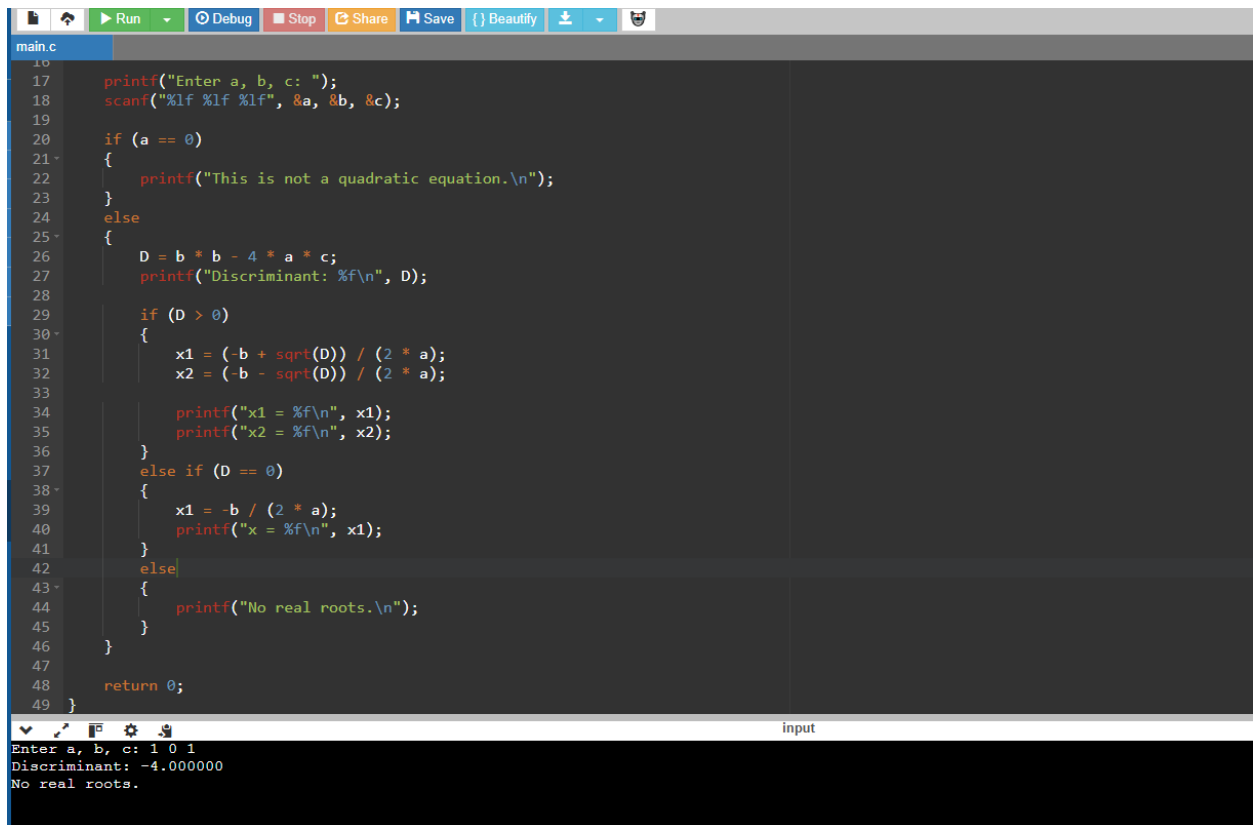


```
main.c
10
17 printf("Enter a, b, c: ");
18 scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
19
20 if (a == 0)
21 {
22     printf("This is not a quadratic equation.\n");
23 }
24 else
25 {
26     D = b * b - 4 * a * c;
27     printf("Discriminant: %f\n", D);
28
29     if (D > 0)
30     {
31         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
32         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
33
34         printf("x1 = %f\n", x1);
35         printf("x2 = %f\n", x2);
36     }
37     else if (D == 0)
38     {
39         x1 = -b / (2 * a);
40         printf("x = %f\n", x1);
41     }
42     else
43     {
44         printf("No real roots.\n");
45     }
46 }
47
48 return 0;
49 }
```

input

Enter a, b, c: 1 2 1
Discriminant: 0.000000
x = -1.000000

Рисунок 7 — $D = 0$, корінь $x = -1$



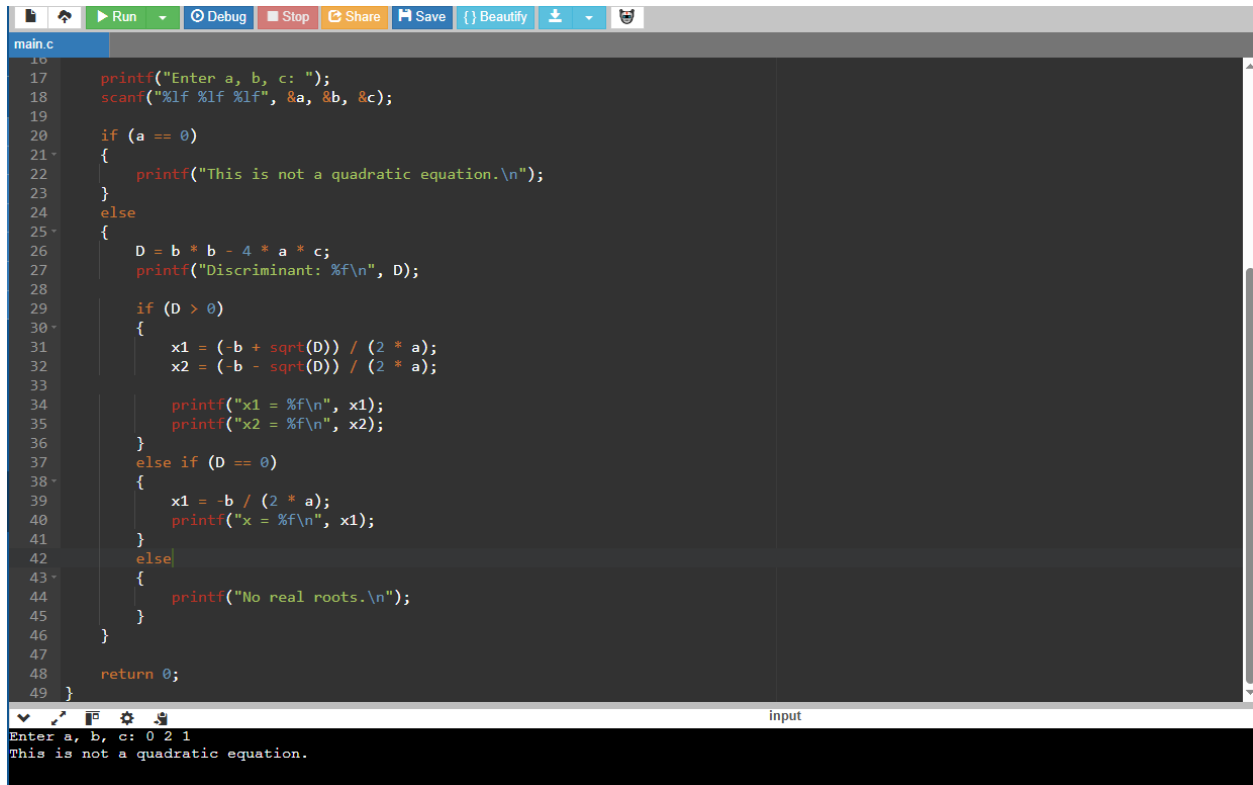
```
16
17 printf("Enter a, b, c: ");
18 scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
19
20 if (a == 0)
21 {
22     printf("This is not a quadratic equation.\n");
23 }
24 else
25 {
26     D = b * b - 4 * a * c;
27     printf("Discriminant: %f\n", D);
28
29     if (D > 0)
30     {
31         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
32         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
33
34         printf("x1 = %f\n", x1);
35         printf("x2 = %f\n", x2);
36     }
37     else if (D == 0)
38     {
39         x1 = -b / (2 * a);
40         printf("x = %f\n", x1);
41     }
42     else
43     {
44         printf("No real roots.\n");
45     }
46 }
47
48 return 0;
49 }
```

input

Enter a, b, c: 1 0 1
Discriminant: -4.000000
No real roots.

Рисунок 8 — $D < 0$, дійсних коренів немає

Перевірка коефіцієнта а



```
16
17 printf("Enter a, b, c: ");
18 scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
19
20 if (a == 0)
21 {
22     printf("This is not a quadratic equation.\n");
23 }
24 else
25 {
26     D = b * b - 4 * a * c;
27     printf("Discriminant: %f\n", D);
28
29     if (D > 0)
30     {
31         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
32         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
33
34         printf("x1 = %f\n", x1);
35         printf("x2 = %f\n", x2);
36     }
37     else if (D == 0)
38     {
39         x1 = -b / (2 * a);
40         printf("x = %f\n", x1);
41     }
42     else
43     {
44         printf("No real roots.\n");
45     }
46 }
47
48 return 0;
49 }
```

input

Enter a, b, c: 0 2 1
This is not a quadratic equation.

Рисунок 9 — При $a = 0$ рівняння не квадратне

Висновок

Під час роботи я використав цілочисельні та дійсні змінні, виконав арифметичні, логічні й побітові операції. Навчився отримувати адресу та значення змінної через вказівник. Написав програму розв'язання квадратного рівняння і перевінив її для різних коефіцієнтів.